

E.B.1.3

Lorenzo Burello

May 20, 2026

1 Definizione del problema

1.1 Consegna

Definire il problema delle Torri di Hanoi in PDDL, definendo un opportuno insieme di simboli di predicato. Definire lo stato iniziale e quello finale per l'istanza con $n = 4$

2 PDDL

2.1 Definizione alfabeto

Dato n numero di dischi:

$\mathcal{P}$:

- $Disk/1$
- $Axis/1$
- $Order/3$
- $Top/2$
- $</2$
(ci si riferirà al predicato ' $<(a,b)$ ' con ' $a < b$ ')

$\mathcal{F}$:

- $A_1/0, A_2/0, A_3/0$
- $Table/0$
- $\forall k \in [1, n] \ D_k/0$

2.2 Azioni

$MoveDisk(d, s, t, a_s, a_t)$

precondizioni:

$Disk(d) \wedge Axis(a_s) \wedge Axis(a_t) \wedge \neg Axis(s) \wedge \neg Axis(t) \wedge Order(a_s, d, s) \wedge d < t \wedge Top(a_s, d) \wedge Top(a_t, t)$

postcondizioni:

$\neg Order(a_s, d, s) \wedge \neg Top(a_s, d) \wedge Top(a_s, s) \wedge \neg Top(a_t, t) \wedge Top(a_t, d) \wedge Order(a_d, d, t)$

2.3 Istanziazione $n = 4$

Stato iniziale:

- Tipi:
 $Disk(D_1) \wedge Disk(D_2) \wedge Disk(D_3) \wedge Disk(D_4) \wedge Axis(A_1) \wedge Axis(A_2) \wedge Axis(A_3)$
- Ordine:
 $D_1 < D_2 \wedge D_1 < D_3 \wedge D_1 < D_4 \wedge D_2 < D_3 \wedge D_2 < D_4 \wedge D_3 < D_4 \wedge D_1 < Table \wedge D_2 < Table \wedge D_3 < Table \wedge D_4 < Table$
- Posizioni iniziali:
 $Top(A_1, D_1) \wedge Top(A_2, Table) \wedge Top(A_3, Table) \wedge Order(A_1, D_1, D_2) \wedge Order(A_1, D_2, D_3) \wedge Order(A_1, D_3, D_4) \wedge Order(A_1, D_4, Table)$

Stato finale:

- Tipi + Ordine
- Posizioni finali:
 $Top(A_1, Table) \wedge Top(A_2, Table) \wedge Top(A_3, D_1) \wedge Order(A_3, D_1, D_2) \wedge Order(A_3, D_2, D_3) \wedge Order(A_3, D_3, D_4) \wedge Order(A_3, D_4, Table)$